

Avaliação Técnica DSIN - Teste Lógica de Programação

Vaga/Setor: Desenvolvedor de Sistema

INSTRUÇÕES:

- Este questionário tem um total de **9 páginas**, composto por **14 questões**.
- A interpretação das questões faz parte da prova. É fundamental que responda com base no seu conhecimento, para que os resultados sejam condizentes com as próximas etapas do processo de seleção.
- As questões são aleatórias e a avaliação considera a vaga pleiteada pelo candidato: dependendo do seu nível de senioridade (Estágio, Junior, Pleno e Sênior)
- De acordo com o nível de senioridade pleiteado, algumas questões são opcionais, porém suas respostas serão SEMPRE consideradas!
- Priorize as questões dentro do seu domínio de conhecimento.
- O tempo máximo para envio das respostas é de 4 horas. Utilize o tempo da melhor forma possível.
- Nos envie as respostas em um **arquivo separado**, contendo o número da questão e sua resposta, nesse arquivo coloque o título **"Teste DSIN - Dev."**, o seu nome completo e envie para o e-mail selecao@dsin.com.br.
- Se preferir, você pode utilizar qualquer ambiente (IDE/Framework) para resolução dos exercícios, porém procure enviar o arquivo em um formato que seja possível a visualização/correção sem a necessidade de instalação de nenhum framework e que preserve, se possível, a indentação do código. Exemplo: PDF, Documento com o enunciado da questão e Print do código, etc. Como item opcional, você também pode enviar os arquivos fonte dos algoritmos, quando houver.

Nome:
Hora Início:
Tempo Máximo de Duração: 4 Horas

Data:
Hora Entrega:

Interesse em qual(is) Vaga(s)

- () Estágio em Desenvolvimento
- () Desenvolvedor de Software Junior
- () Desenvolvedor de Software Pleno
- () Desenvolvedor de Software Sênior

Você avalia seus conhecimentos nos seguintes temas, como:

A – Possui experiência em Desenvolvimento Web? Caso afirmativo, especifique a(s) linguagem(ns) e descreva sua experiência.

B – Possui experiência em Desenvolvimento Desktop? Caso afirmativo, especifique a(s) linguagem(ns) e descreva sua experiência.

C – Possui experiência em Desenvolvimento Mobile? Caso afirmativo, especifique a(s) linguagem(ns) e descreva sua experiência.

D – Possui experiência em Banco de Dados? Caso afirmativo, especifique o(s) banco(s) e descreva sua experiência.

Observação: Para as vagas de estágio e desenvolvedor de software Júnior, não é obrigatório experiência.

//TESTE DEV. DSIN

1) Faça um algoritmo que calcule o salário líquido de um trabalhador em função da quantidade de horas por dia, do preço da hora trabalhada e dos dias trabalhados no mês. Considerar um desconto de 3% sobre o salário bruto.

2) Faça um algoritmo que receba 4 valores inteiros A, B, C e D. Dados os valores, se B for maior do que C e se D for maior do que A, e a soma de C com D for maior que a soma de A e B, e ainda, se ambos, C e D forem positivos e A for par, escrever a mensagem "Valores aceitos", se não escrever "Valores não aceitos".

3) Faça um algoritmo que receba um valor inteiro. Dado o valor, calcule o menor número de notas (cédulas) possíveis no qual o valor pode ser decomposto. As notas consideradas são de 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1. A seguir mostre o valor lido e a relação de notas necessárias. Exemplo:

Para 777:

- 3 nota(s) de R\$ 200,00
- 1 nota(s) de R\$ 100,00
- 1 nota(s) de R\$ 50,00
- 1 nota(s) de R\$ 20,00
- 0 nota(s) de R\$ 10,00
- 1 nota(s) de R\$ 5,00
- 1 nota(s) de R\$ 2,00
- 0 nota(s) de R\$ 1,00

4) Considerando a expressão: $AX + BX + C = 1$. Faça um algoritmo que receba 3 valores inteiros A, B, e C e calcule o valor de X. Dados os valores caso A e B possuam valor 0 e C seja diferente de 1 imprimir "solução impossível".

- 5) Sabendo da existência da nova placa Mercosul, e que um sistema precisa saber qual o tipo da placa em questão, faça um algoritmo que receba uma placa e imprima qual o padrão da placa informada e a versão correspondente da mesma placa no outro padrão.

Considerações:

A placa informada, deverá ser validada, aceitando somente letras maiúsculas de A a Z (sem acentos), números positivos e estar no formato AAA9999 ou AAA9A99. Caso a placa informada não cumpra esses critérios, o algoritmo deverá imprimir "formato inválido".

Exemplo 1:

Para a Placa ABC1234:
Padrão: Brasil;
Correspondente : ABC1C34.

Exemplo 2:

Para a Placa ABC1C34:
Padrão: Mercosul;
Correspondente : ABC1234.

PADRÃO BRASIL	PADRÃO MERCOSUL
0	A
1	B
2	C
3	D
4	E
5	F
6	G
7	H
8	I
9	J

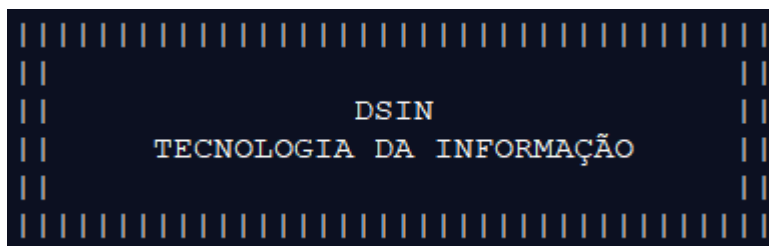
- 6) Construa um algoritmo que recebe um número inteiro positivo N e gere uma sequência de números inteiros positivos, de 1 a N. O algoritmo deverá avaliar cada número dessa sequência da seguinte forma:

- Caso seja um número perfeito, imprimir a mensagem "numero perfeito";
- Caso seja um múltiplo de 3, imprimir "multiplo de 3";
- Caso seja um múltiplo de 5, imprimir "multiplo de 5";
- Caso seja um número com a raiz quadrada inteira, imprimir "raiz inteira".

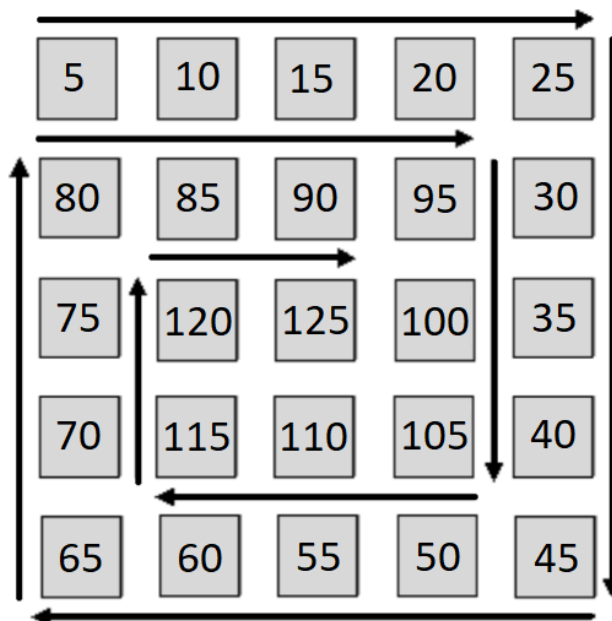
Considerações:

Um número perfeito é um número cujo a soma de todos os seus divisores naturais próprios (excluindo ele mesmo) é igual ao próprio número.
Exemplo: 6 pode ser dividido por 1, 2 e 3, e quando você soma esses números o resultado é 6.

7) Escreva um programa que faça a impressão de um título formatado e centralizado. O sistema vai receber o título desejado, separado em 2 partes, sendo uma superior e outra inferior e deve devolver um título formato e centralizado como no exemplo abaixo:



8) Elabore um algoritmo que construa uma matriz quadrada de tamanho N em formato de caracol. Para N igual a 5, a matriz ficará da seguinte forma:



Considerações:

A **matriz quadrada** é a aquela que possui o número de linhas igual ao número de colunas

9) Analisando a seguinte instrução SQL:

```
SELECT  CDCLICODIGO,  
        CDCLINOME,  
        CDCLICEP  
FROM    CDCLIENTE  
WHERE   CDCLIBAIRRO='PACARAIMA' AND  
        (  
          (  
            CDCLIUF='ES' AND  
            CDCLICIDADE='PORTO DE MOZ'  
          ) or  
          (  
            CDCLIUF='DF' AND  
            CDCLICIDADE='URUARA'  
          )  
        )
```

Selecione com X as alternativas corretas:

☐ Será retornado o código, o nome e o CEP dos clientes que moram no bairro PACARAIMA e, são da cidade PORTO DE MOZ do estado do Espírito Santos ou são da cidade URUARA do Distrito Federal;

☐ Será retornado o código, o nome e o CEP dos clientes que moram no bairro PACARAIMA e são da cidade PORTO DE MOZ do estado do Espírito Santos e são da cidade URUARA do Distrito Federal;

☐ Será retornado o código, o nome e o CEP dos clientes que moram no bairro PACARAIMA e, são da cidade URUARA do Distrito Federal ou são da cidade PORTO DE MOZ do estado do Espírito Santos;

☐ Será retornado o código, o nome, o CEP e a data de nascimento dos clientes que moram no bairro PACARAIMA e, são da cidade PORTO DE MOZ do estado do Espírito Santos ou são da cidade URUARA do Distrito Federal;

10) Considerando o seguinte DER (Diagrama Entidade Relacionamento):



Onde: NN= NOT NULL.

A) É certo dizer que o relacionamento entre da tabela CDCLIENTE para LCATENDIMENTO, é :

- ☐ 1:0 (Um para nenhum)
- ☐ 1:N (Um para muitos)
- ☐ N:1 (Muitos para um)
- ☐ M:N (Muitos para Muitos)
- ☐ 0:N (Zero a muitos)

B) Assinale com X as afirmações corretas:

- ☐ Um cliente pode ser atendido por um funcionário que não possua um nome cadastrado;
- ☐ Nenhum atendimento pode possuir a mesma data e hora;
- ☐ Um cliente pode ser atendido sem um funcionário;
- ☐ Um cliente pode ser atendido por vários funcionários, sendo um funcionário por vez.
- ☐ Todo atendimento requer que exista um cliente e um funcionário cadastrado previamente.

11) Analisando a imagem a seguir, observa-se que a tabela LCATENDIMENTO representa a relação, de muitos para muitos, entre as tabelas CDCLIENTE e CDFUNCIONARIO. A tabela LCATENDIMENTO possui duas Foreign Keys (FK). A primeira FK é composta pelo campo LCAFUNCIONARIO que referencia o campo CDFCODIGO da tabela CDFUNCIONARIO. A segunda FK é composta pelo campo LCACLIENTE que referencia o campo CDCLICODIGO da tabela CDCLIENTE.

CDCLIENTE

CDCLICODIGO	CDCLINOME
0	ANTONIO %CARLOS FURMAN SAMPAIO
1	ELICIO BARBOSA FERREIRA JR
2	AGUINALDO RIBEIRO
4	ERNESTO GALAFASSI GHINI
5	CLAUDEMIR BATISTA
6	ADEMIR SCOBIN
7	CHIAPPINI
8	ABEL MARIA DE CAMARGO
10	ANTONIO MARCOS DA SILVA
11	CARLOS EDUARDO TEODORO DA
12	DILMAR JOSE
13	EDSON FRANCISCO DA FONSECA

CDFUNCIONARIO

CDFCODIGO	CDFNOME
2	CARLA GONÇALVES DIAS
40	ADSON DO NASCIMENTO BARBOSA
48	DOUGLAS MARCELO VIEIRA
50	ELSON SILVA
55	SEBASTIÃO
60	ABEL MARIA DE CAMARGO
68	ANTONIO JOAO DA SILVA
69	ELISEU BRANCO
73	APARECIDO LIMA
78	CARLOS EDUARDO TEODORO DA
83	EDVALDO LUIS GOMES
85	ANTONIA ANGELICA FOGASA

LCATENDIMENTO

LCAFUNCIONARIO	LCACLIENTE	LCADATAHORAATEND
83	5	30.01.2011 00:00.000
40	5	19.05.2011 00:00.000
69	6	20.11.2011 00:00.000
85	6	26.06.2011 00:00.000
78	7	21.04.2011 00:00.000
2	7	20.07.2011 00:00.000
68	7	07.01.2011 00:00.000
73	7	13.10.2011 00:00.000
55	8	12.01.2011 00:00.000
48	8	30.03.2011 00:00.000

A) Escreva uma instrução SQL que traga o nome de todos os clientes que não foram atendidos.

B) Escreva uma consulta SQL que mostre o nome do funcionário e a quantidade de atendimentos que cada funcionário realizou. Caso o funcionário não tenha realizado nenhum atendimento, a quantidade de atendimento, para este funcionário, deverá ser 0.

C) Escreva uma instrução SQL que traga o nome dos clientes e a data e hora do atendimento, cujos atendimentos foram realizados no primeiro bimestre de 2011 ou no segundo semestre de 2011.

12) Programe um pato.

13) Um cliente importante da empresa entrou em contato com nosso time de atendimento, solicitando três novos relatórios a serem utilizados em uma reunião de fechamento mensal que ocorrerá daqui a 15 dias. O time responsável pelo produto definiu um prazo de 10 dias para disponibilização dos relatórios. A solicitação chegou para que você desenvolvesse os 3 relatórios dentro do prazo fornecido ao cliente. Você finalizou o primeiro relatório em 6 dias. Considerando que os dois próximos relatórios são de complexidade similar ao primeiro, e que o setor de teste necessita de 3 dias para o teste das rotinas, quais ações você tomaria para realizar a entrega?

14) Um cliente solicitou a alteração em uma rotina de cadastro de produtos, para que alguns campos obrigatórios na tela (código da categoria, descrição detalhada e grupo do produto) passem a ser opcionais de modo a agilizar o cadastro. Ao receber a demanda você realizou a análise e as alterações no sistema, sendo disponibilizada nova versão aos clientes. Quarenta dias após a disponibilização, alguns clientes entraram em contato com o suporte relatando divergência nas quantidades dos produtos em alguns relatórios do sistema.

A) Que análise você faria para auxiliar o setor de suporte no atendimento do cliente?

B) Qual o diagnóstico sobre o possível problema? E quais ações devem ser tomadas para resolver o problema?